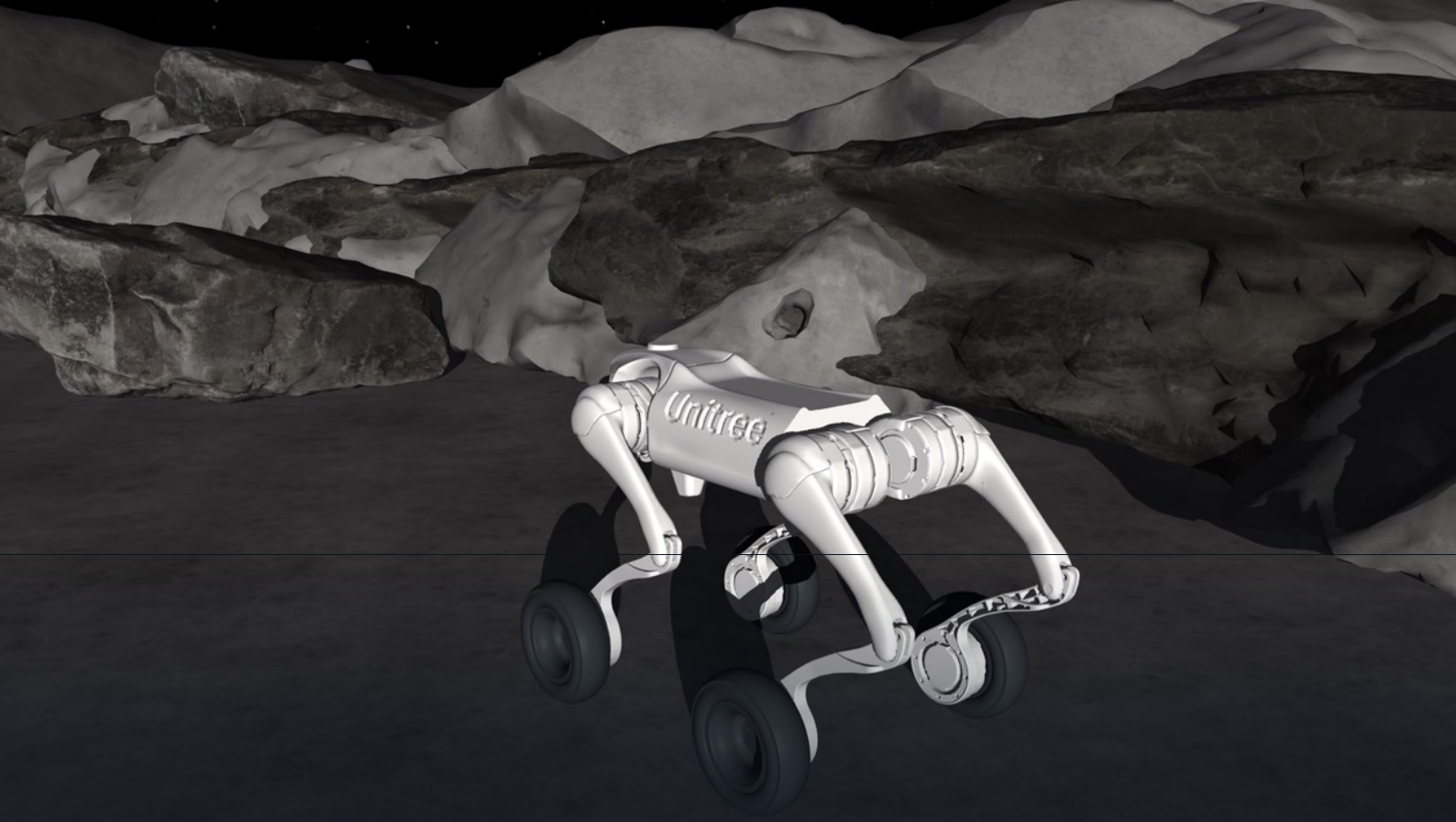



AHOLO 全球 3D AI 黑客松 · 项目报告书 · 队伍 NEXT ZENITH

# 先见一步

BEFORESTEP

> 让机器人在迈步之前，先用 **Lux3D** 看一眼
> “看不见的那一面”

**我们怎么验证：**在 MuJoCo 物理仿真搭起来的月球南极环境里，真实扫描的月面石头，太阳只高出地平线几度，每块石头拖着长长的黑影，一台带腿的轮式机器人。让机器人把

**Aholo Lux3D 生成的 3D 模型**

当作石头背面的“想象”，用它判断、走路，看结果。

**1 张照片**
交给 Lux3D
拿回一整块石头的 3D 模型

**12 个世界**
每份想象各走一遍
全部安全才出发

**400+ 次**
真实调用 Lux3D
每次都有任务号

所有画面均为 MuJoCo 仿真实录

2026 年 11 月

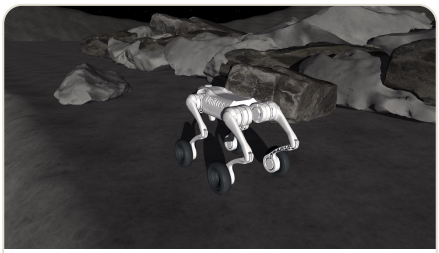
# ① 机器人为什么会“进退两难”？

因为它只看得见石头朝向自己的一面。同一条路、同一个机器人，我们让它用三种办法对待“看不见的那部分”。



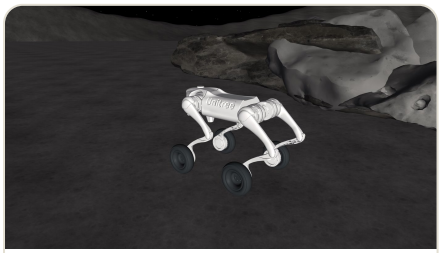
**撞上了 办法一：当它不存在**

看不见就当没有，直接走。80 秒后撞上石头。



**不敢走 办法二：当它很危险**

看不见的都当障碍，看了 5 次也找不到路，停下。



**到达 办法三：让 Lux3D 想象**

只看一眼，先想象背面再走，113 秒到达终点。

> 光靠“敢不敢”解决不了问题，机器人需要一个**有依据的猜测**。Lux3D 提供的就是这个猜测：一整块石头的 3D 形状。

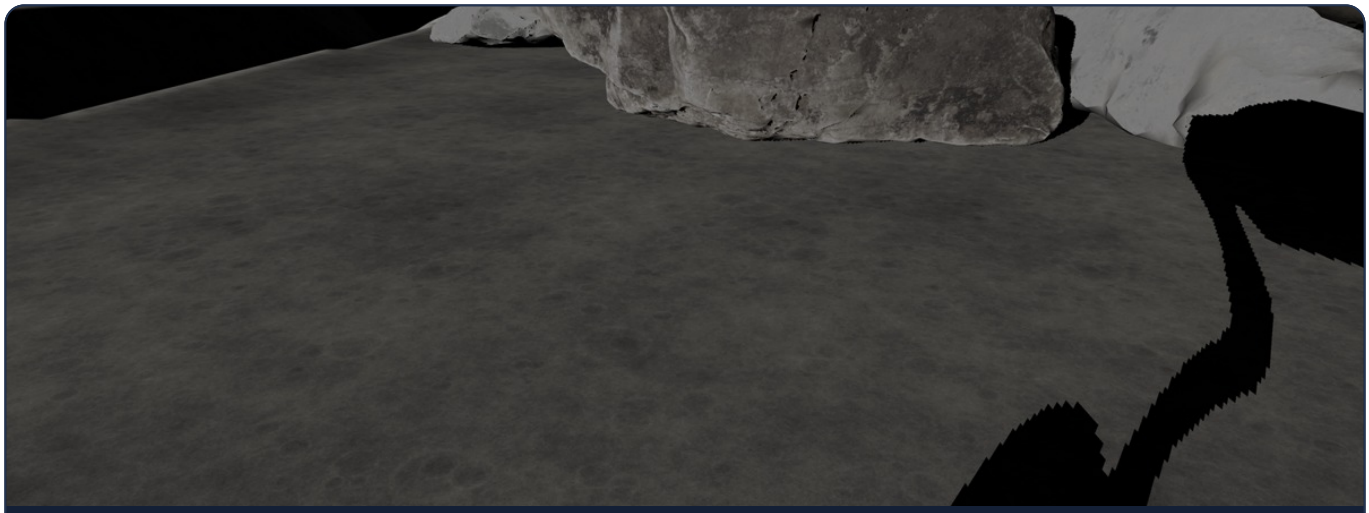
## 为什么月球上尤其难

**黑影里没有深度**

月球南极太阳贴着地平线，每块石头拖着长长的黑影，相机在黑影里测不到有用的距离。

**石头自己会挡人**

前面的石头挡住身后的区域，机器人走近之前，根本不知道后面有什么。



**机器人的“第一眼”**

它能看见石头朝向自己的这一面，背面一片空白。

# ② 让想象先过四关，再迈步

拿到 **Lux3D** 的 3D 模型之后，机器人不会直接相信它。

**1 拍照，想象**
照片交给 Lux3D，同一块石头生成 5 到 6 份不同的模型

›

**2 对一遍**
和相机看到的那一面对照，对不上的丢掉

›

**3 各走一遍**
每份想象放进一个虚拟世界，把整条路走完

›

**4 全安全才迈步**
有一份会撞车就不出发，宁可停下




**第 1 步：**左，机器人拍的照片；右，Lux3D 交回的整块石头，可以转到背面看。（石头 A，任务号 5958685）



**第 3 步：**十二个“想象世界”同时让机器人把同一条路走一遍，每一格是一份想象的组合。

**设计立场**

Lux3D 的输出在这里是“**假设**”，不是“答案”：它给了机器人一个可以检验的东西，也可能出错，所以必须被检验。

## 这个办法里，Lux3D 做了什么

**3D 模型**
一张照片换回一整块石头，背面也有形状

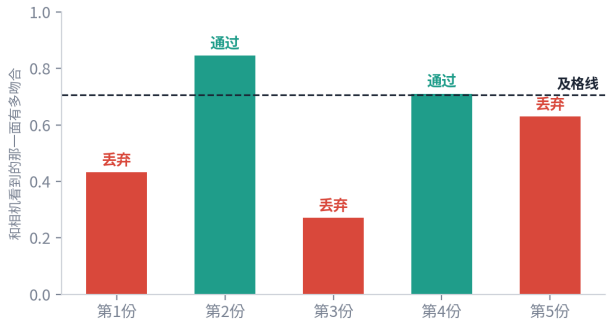
**多份候选**
同一块石头生成多份，背面各不相同，不押一份

**可旋转查看**
用 Aholo Viewer 在网页里转到背面

# ③ 想象出来的背面，靠谱吗?

我们把 Lux3D 想象的石头，和模拟器里石头真正的样子逐份对比。结论：**能用，但不能全信。**

### 检查，真的拦住了不靠谱的




石头 B 的 5 份想象，和相机看到的那一面的吻合度。5 份里 3 份被拦下。

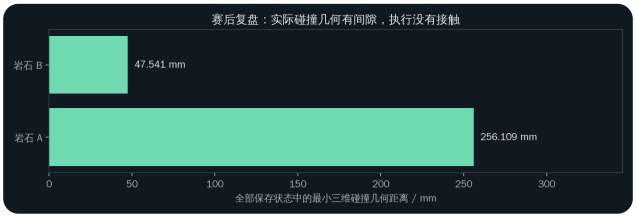
## 17 / 102

把被拦下的想象强行“相信”一遍再走：在 12 个预先固定的月面场景里试了 102 次，**17 次让车撞上石头**，大约每 6 次 1 次。

说明这道检查确实拦下了会出事的想象。

## 23 / 64

但检查不是万能的：**通过检查的 64 份想象里，23 份背面比真实石头短了 5 厘米以上**，超过三分之一。




到达终点的那次运行，车和石头最近只差约 4.8 厘米。路是险险走过去的。

### R1 场景里，四关是怎么一步步筛的

| 步骤 | 石头 A | 石头 B |
|---|---|---|
| Lux3D 生成 | 6 份 | 6 份，1 份服务端失败，剩 5 份 |
| 和相机看到的那一面对一遍 | 6 份全部通过 | 5 份里通过 2 份 |
| 12 个想象世界里把路走一遍 | 全部没有撞车，机器人才出发，最后到达终点 | |

**所以：**Lux3D 的想象足够有用，能让机器人走通原本走不通的路；但它会出错，每一份都必须被检验、被预演。这就是“先见一步”：先在想象里走一步，再迈真正的一步。

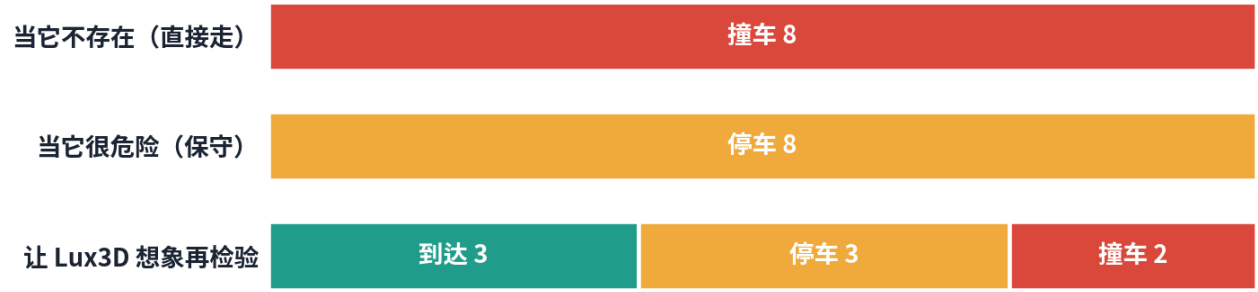
# ④ 换很多场景，这套办法还有用吗?

只在一个场景成功说明不了问题，所以我们在看到任何结果之前，先固定了 12 个月面场景，之后不换、不挑。

**怎么挑出“最难的”场景**

先让别的办法跑一遍：只要**直接走会撞、保守走不通、而把石头真实形状告诉机器人就能到达**，这个场景就说明路是通的，难点正是看不见的背面。这样的场景一共 **8 个**，我们专门拿它们检验想象有没有用。

## 这 8 个场景里，三种办法的结果




前两行是对照组，0 次到达由挑场景的方式决定；要看第三行：想象让 8 个场景里的 3 个变得可以走通，另有 2 次撞车。

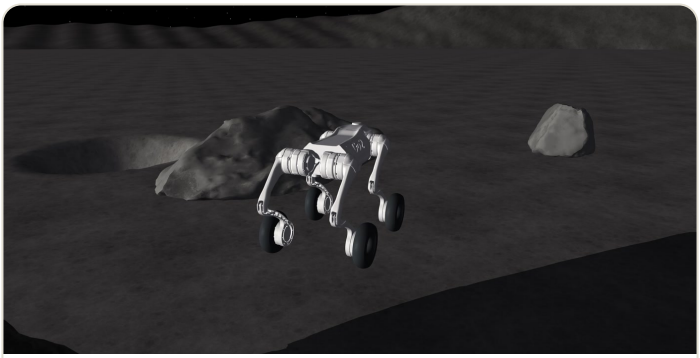
**3 / 8**

别的办法一个都到不了的场景里，想象带机器人走通了 3 个。

**另一条参考**

假设相机在黑影里也能测深度（月面上做不到），这个办法在 8 个场景里能到 5 个，只作为“理想情况能到哪”的上限。

## 想象撞车的那两次



**撞车　背面想短了**

这份想象的正面和相机看到的完全吻合，通过了检查，但背面比真石头短，机器人以为那里没有石头。

**另一次**

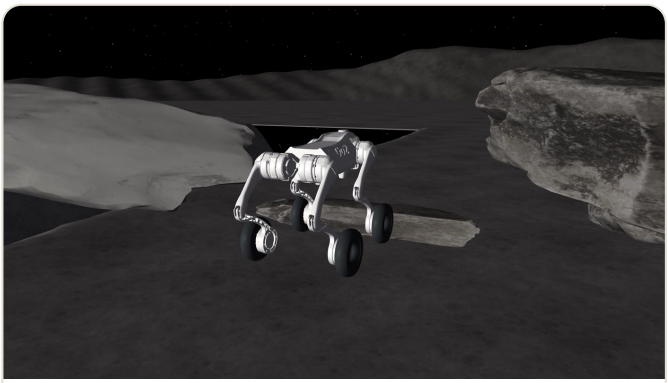
有一块石头藏在大石头后面，机器人从没见过它，自然没有为它生成想象，也就没有检验。

**想象能弥补“看不见”，前提是机器人至少知道那里有东西。**

这是接下来要改进的地方。

# ⑤ 有些石头不需要想象，需要的是腿

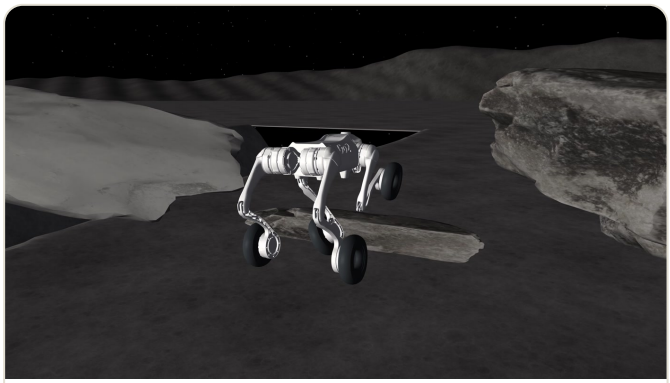
路上除了高大的石头，还有十几厘米高的门槛石。相机站得高，看得清清楚楚，但轮子滚不上去。



**0 / 90**

**只靠轮子**

顶在门槛石前过不去。在 10 到 15 厘米高的门槛石上试了 90 次，一次都没成功。



**24 / 24**

**把轮子逐个抬起来**

轮子装在腿上，可以一个一个迈过去。试了 24 次，全部干净通过。

**我们修正了自己最初的想法**

一开始我们以为，腿跨石头也需要 Lux3D 补出完整形状。实测后发现不是：矮石头相机看得全，只用看到的形状，机器人就能抬腿跨过去。在这种石头上前后用 Lux3D 生成了 53 次，只有 7 份通过检查；在一个开发场景里，通过检查的想象把石头想成约 19 厘米深（真实 11 到 13 厘米），超出腿能跨的 15 厘米，用想象的车停在了门前，而只信看得见形状的车 191 秒干净跨过。

**结论：**想象解决“看不见背面的高石头”，腿解决“看得见但轮子过不去的矮石头”，各解决一种。

## 两种石头放在同一条路上




**先用真实形状检查：这条路走得通**

先绕过高石头，再抬腿跨过门槛石，到达终点。（这是用真实形状做的路线检查，不是想象的结果）

# ⑥ 它的边界在哪里?

把两种石头放在同一条路上，换成 Lux3D 的想象来决定怎么走，一共 5 个场景。

### 场景 1、2：高石头不难

**有腿：到达** 绕过高石头，抬腿跨过门槛石。

**没有腿：卡住** 到门槛石前过不去。

说明**腿是必须的**。只信看得见形状的那辆车也到了，所以这两条路上看不出想象的作用。

### 场景 3、4、5：后面还有一块被挡住的石头

**四辆车全部停下** 车身没有碰到石头。

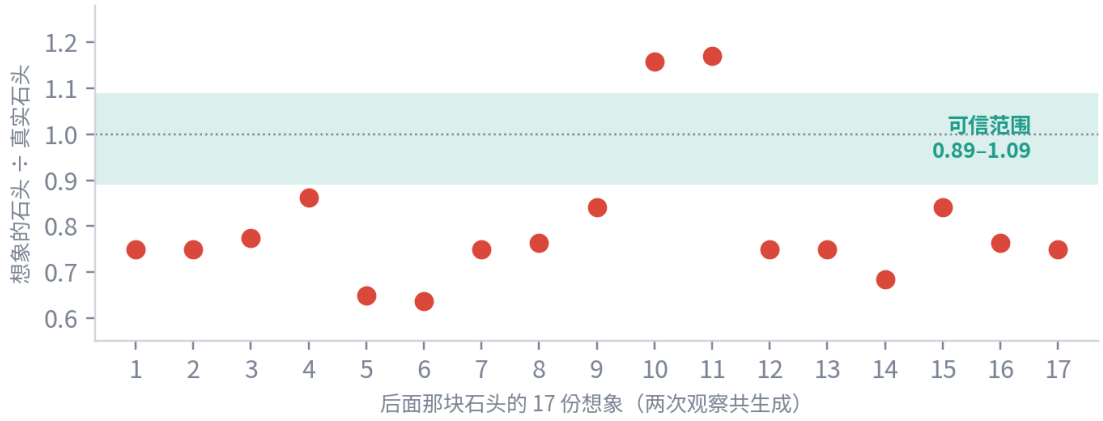
有的场景里想象没有一份通过检查，机器人宁可停下；有的场景里通过检查的那份把背面想短了，轮子碰到石头，被安全监视器拦停。




### 场景 5：停在高石头前

它看了两眼，Lux3D 为后面那块石头生成的 17 份想象，没有一份通过检查，所以没有往前走。

### 这 17 份想象，尺寸为什么不对




每个点是一份想象，纵轴是想象的石头除以真实石头的大小。多数只有真实的六成多到八成多，个别又偏大，都落在绿色可信范围之外。

**边界：**那块石头在第一眼照片里只有二百多像素高，能看到的信息很少。单张照片让 Lux3D 想象不出可信的形状，机器人选择停下而不是冒险。**下一步：从多个角度拍照再生成。**

# ⑦ 从一个想法，到一遍遍被推翻

作品经历了几个节点，其中有两次是我们自己推翻了自己。

**最初的想法**
把真实观测和 Lux3D 的生成结果融合起来。发现融合时会把没看见的地方误填成实心，修掉了这个缺陷。

**窄道实验**
一条窄道上，直接走、保守、想象三种办法同场对比：想象一次到达，另外两种一撞一停。这是后面所有工作的起点。

**12 个场景**
提前固定 12 个场景、不换不挑。12 个场景里想象撞了 2 次，后来补充的 5 个留出场景里又撞了 2 次，共 4 次，每一次都查清了原因。

**收紧规则**
看过结果后加了一条规则：想象只解释“太阳黑影”，被挡住的部分仍当作危险。再跑 17 个场景，没有撞车，但机器人更常停下。这是看过结果后改的规则，结果只作参考。

**推翻自己 ①**
原以为腿跨石头也需要完整 3D，实测推翻：矮石头相机看得全，Lux3D 反而添乱。于是把“想象”和“腿”分成两种石头来讲。

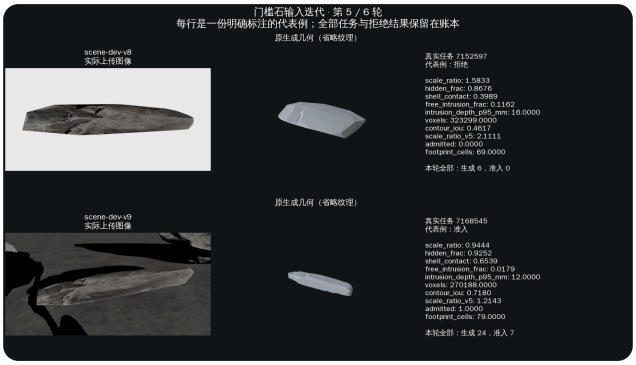
**推翻自己 ②**
同一条路上放两种石头，原以为想象和腿缺一不可。5 个场景跑完，没有一个场景同时支持这个说法，于是我们把结论收窄成各解决一种石头。

## 同一块门槛石，换 6 种输入图

**0 / 29**
前 5 种输入图，29 份全部被拦

**7 / 24**
第 6 种输入图，24 份里通过 7 份

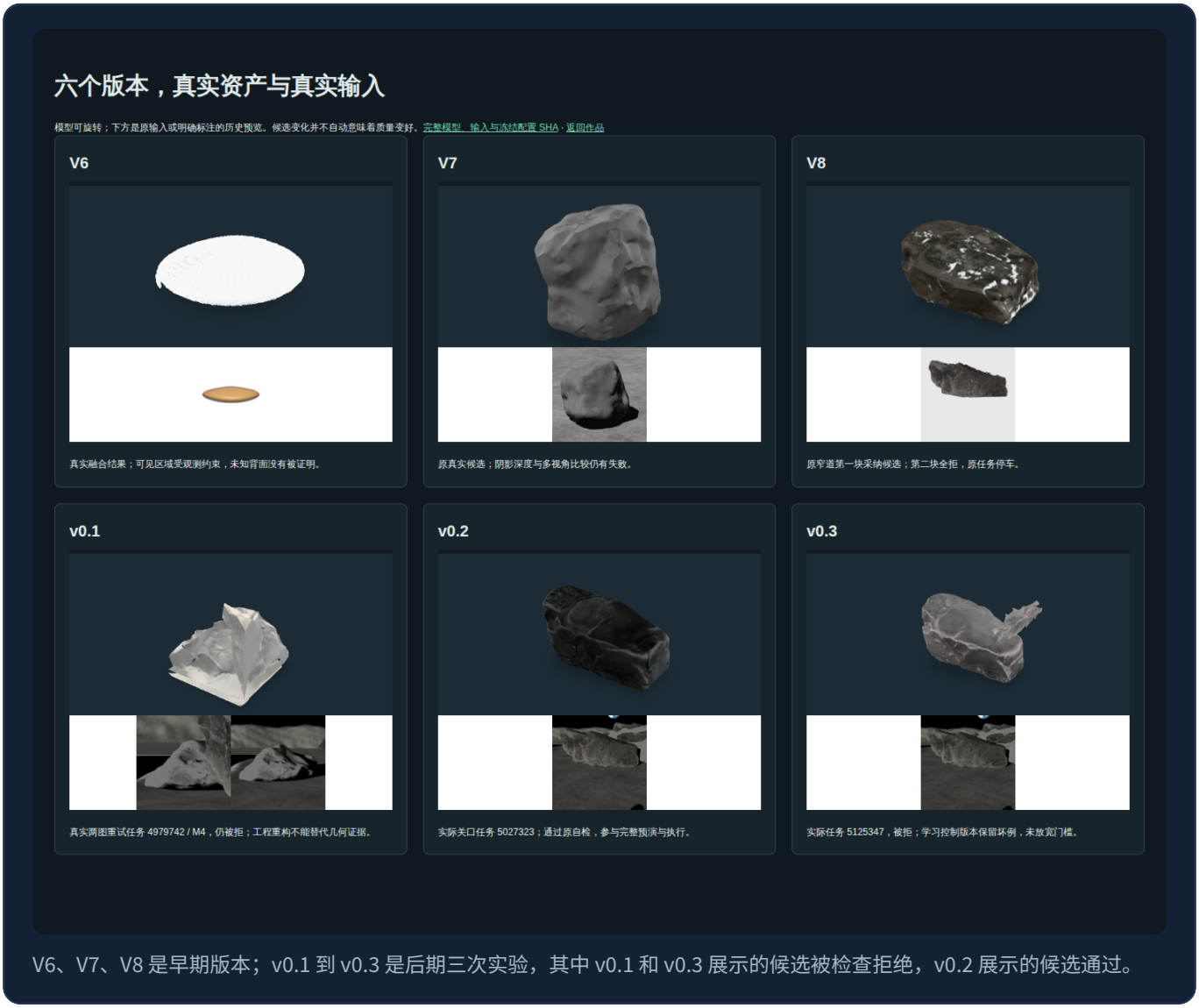
前 5 种结果多数高度是真实石头的 1.6 倍左右；第 6 种换成带月面地面和阴影的真实场景截图。喂给 Lux3D 的图什么样，会明显影响生成结果。



第 5 轮（上，被拒）和第 6 轮（下，通过）。

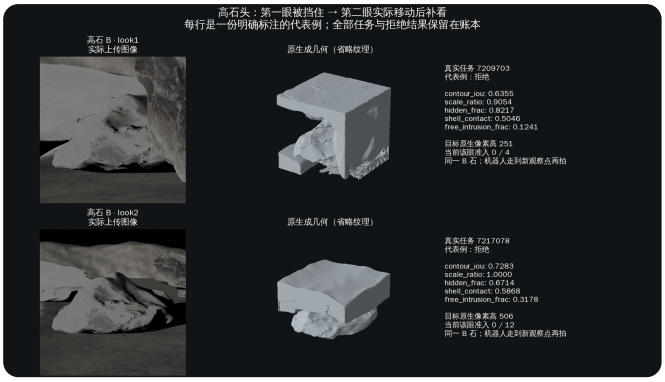
# ⑧ 真实的 3D 模型长什么样

项目不同阶段留下的真实模型与输入图，都是浏览器里真实渲染的截图。每个版本的源码、输入图和生成结果都保存在仓库里。




V6、V7、V8 是早期版本；v0.1 到 v0.3 是后期三次实验，其中 v0.1 和 v0.3 展示的候选被检查拒绝，v0.2 展示的候选通过。

## 石头 B：第一眼被挡，机器人走了一步再补看




### 怎么补看

同一块石头的两次输入和 Lux3D 生成的模型。第一眼被前面的石头挡住大半，机器人往前走到新位置再拍一次。这个例子里两次生成都没有通过检查，所以机器人没有硬走。

# ⑨ 你可以自己去看、自己去跑

### 在线作品

`codezzzsleep.github.io/next-zenith-beforestep/`

180 秒实录、分章回看、十二个场景的对照录像、原始模型陈列室

### 源代码

`github.com/codezzzsleep/next-zenith-beforestep`

### Lux3D 调用记录

仓库内 `evidence/crossing/route/lux-usage.json`，逐个任务记录任务号和输入文件

### 一条命令复现

克隆仓库后运行 `./setup.sh` 和 `ops/quickstart.py --reuse-lux --serve`，不需要密钥，不产生新的费用

## 本作品用到的技术

**Aholo Lux3D**

核心。把照片生成成 3D 模型，真实调用四百多次。

**Aholo Viewer**

在网页里旋转查看 Lux3D 返回的原始模型。

**MuJoCo**

物理仿真，机器人的所有运动都由它计算。

## 几个术语的白话解释

**想象**

Lux3D 根据照片生成的整块石头的 3D 模型，被当作对“背面”的假设。

**通过检查**

想象的模型和相机看到的那一面足够吻合，才有资格被机器人使用。

**预演**

在虚拟世界里让机器人把整条路走一遍，但并不真的出发。

**难场景**

直接走会撞、保守走不通、但真实形状能走通的场景，一共 8 个。

**门槛石**

十几厘米高的矮石头，机器人看得清楚，轮子滚不上去。

**到达**

走到终点。

**停车**

因为不安全或找不到路而停下。

**撞车**

车身碰到了石头。

本报告所有结果均来自 MuJoCo 物理仿真。